

Trabajo Práctico Grupal: Análisis y Modelización de Funciones Trigonométricas

Integrantes del grupo:

Fecha de Entrega:

Criterio de Evaluación: Se valorará la precisión analítica, la justificación detallada de los procedimientos, el trabajo colaborativo y la exactitud geométrica en las representaciones.

Bloque I: Análisis Comparativo de Parámetros

Ejercicio 1. Para comprender de manera visual cómo los diferentes parámetros afectan la forma de la onda, analizaremos las siguientes variaciones de la función seno:

▪ $f_1(x) = \sin(x)$

▪ $f_2(x) = 3 \sin(x)$

▪ $f_3(x) = \sin(2x)$

▪ $f_4(x) = \sin(x) + 2$

- Utilizando un mismo sistema de ejes cartesianos para el intervalo $x \in [0, 2\pi]$, grafiquen las cuatro curvas analizando de forma directa sus parámetros (sin utilizar tabla de valores). Utilicen un color distinto (o tipo de trazo) para cada una y armen una pequeña referencia al costado del gráfico indicando a qué función pertenece cada color.
- Observen detenidamente el gráfico resultante. Comparen las curvas de $f_2(x)$, $f_3(x)$ y $f_4(x)$ con la onda original $f_1(x)$. Redacten una conclusión analítica para cada caso, detallando qué parámetro matemático se modificó en la fórmula y cuál fue su efecto geométrico exacto en la representación.

Bloque II: Análisis, Raíces y Gráfico de Funciones

Ejercicio 2. Dada la siguiente función trigonométrica:

$$f(x) = 2 \cos(2x) - 1$$

- Determinen de forma analítica sus parámetros característicos: Amplitud, Período, Frecuencia angular, Desfasaje y Desplazamiento vertical.
- Establezcan el conjunto Imagen de la función.
- Calculen de forma analítica y exacta todas las raíces (ceros) de la función en el intervalo $[0, \pi]$.
- Realicen la gráfica de la función en el intervalo $[0, \pi]$, marcando claramente en los ejes las raíces halladas, los valores máximos y mínimos.

Bloque III: Reconstrucción Analítica

Ejercicio 3. Encuentren la expresión analítica de una función trigonométrica de la forma $g(x) = A \cos(Bx - C) + D$ que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:

- Su amplitud es igual a 2.
 - Su período es exactamente 4π .
 - Presenta un desfase de π unidades hacia la izquierda.
 - Su valor mínimo absoluto en la gráfica es igual a -3 .
- a) Escriban la fórmula final de $g(x)$ justificando la obtención de cada uno de los parámetros A , B , C y D (consideren $A > 0$ y $B > 0$).
- b) Calculen analíticamente todos los valores exactos de x pertenecientes al intervalo $[0, 4\pi]$ para los cuales la función corta al eje de las abscisas (es decir, $g(x) = 0$).

Bloque IV: Situación Problemática y Modelización

Ejercicio 4. La profundidad del agua en el canal de entrada a un puerto varía a lo largo del día debido a las mareas. Un grupo de ingenieros determinó que el comportamiento del nivel del agua se puede modelar mediante una onda senoidal pura de la forma:

$$h(t) = A \sin(B \cdot t) + D$$

donde $h(t)$ es la profundidad en metros, y t es el tiempo en horas transcurrido desde la medianoche ($t = 0$).

Se han recopilado los siguientes datos exactos:

- La profundidad máxima registrada con marea alta es de 8 metros, mientras que en bajamar la profundidad mínima es de 2 metros.
 - El ciclo completo entre dos mareas altas consecutivas dura exactamente 12 horas.
 - A la medianoche ($t = 0$), la profundidad del agua se encuentra exactamente en su nivel medio y la marea está subiendo.
- a) Calculen los valores exactos de los parámetros A , B y D , y escriban la ecuación final de la función $h(t)$.
- b) Un buque de carga de gran calado necesita que la profundidad del agua sea de exactamente 6,5 metros para poder ingresar al puerto con seguridad. Utilizando la ecuación hallada, calculen de forma analítica en qué dos horarios de la mañana (entre $t = 0$ y $t = 6$) el barco podría realizar la maniobra.